שם התלמיד:_____

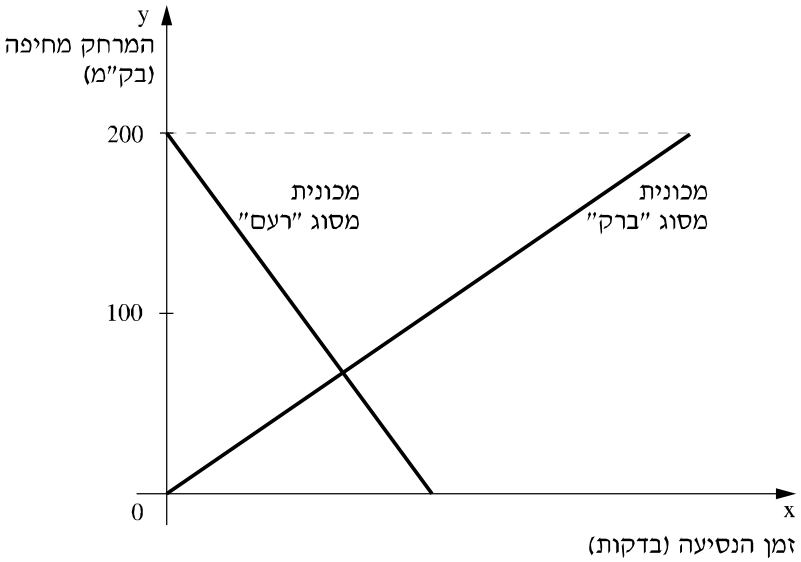
בהצלחה

מבחן 5 כיתה ח' הקבצה א'2

פונקציית הקו הישר

בעיה אוריינית (4 נק'):

1. שתי מכוניות נסעו באותו הכביש.
האחת נסעה מחיפה לבאר-שבע והאחרת נסעה מבאר-שבע לחיפה. המרחק בין חיפה לבאר-שבע הוא 200 ק"מ.
הגרפים שלפניכם מתארים את **המרחק מחיפה** (בק"מ) של כל אחת מהמכוניות כפונקציה של זמן הנסיעה שלה (בדקות).



ליד כל טענה הקיפו בעיגול נכון / לא נכון

א. המכונית מסוג "רעם" יצאה מבאר שבע. נכון / לא נכון

ב. שתי המכוניות נפגשו באמצע הדרך. נכון / לא נכון

ג. המכונית מסוג "רעם" נסעה זמן קצר יותר מהמכונית מסוג "ברק". נכון / לא נכון

ד. המכונית מסוג "רעם" נסעה במהירות נמוכה יותר מהמכונית מסוג "ברק". נכון/ לא נכון

2. נתונות הפונקציות $y = x + 2$ $y = -2x - 1$

א. כתבו לגבי כל פונקציה: מהו **שיפוע הפונקציה ומהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y** (4נק')

$y = x + 2$	שיפוע:	נק' חיתוך עם ציר y:
$y = -2x - 1$	שיפוע:	נק' חיתוך עם ציר y:

ב. מצאו את נקודת החיתוך של כל פונקציה **עם ציר ה-x**. הראו חישוב (4 נק'):

$y = x + 2$ _____

$y = -2x - 1$ _____

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך **בין שתי הפונקציות**. הראו חישוב (2 נק').

_____

3. (9 נק') נתונות הנקודות (-5, 2-) ו- (7, 4).

מצאו את השיפוע. (**m**)

מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה- Y. (**b**)

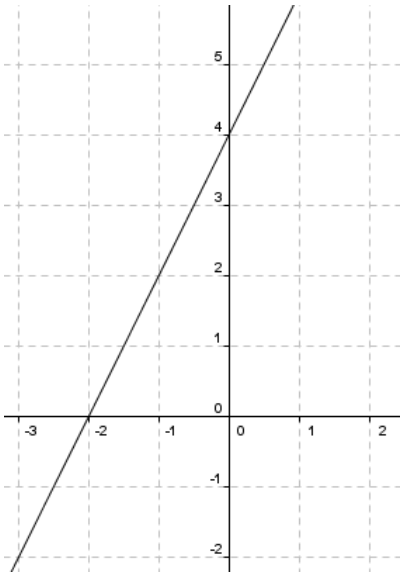
מצאו את הייצוג האלגברי של הפונקציה.

מציאת השיפוע על- פי הנוסחה:	מציאת נקודת החיתוך עם ציר ה- Y. (b)	הייצוג האלגברי:
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	היעזרו ב- $y = mx + b$	

4. (8 נק')

מצאו את משוואת הישר על פי הגרף שלפניכם.

הדרכה : מצאו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר y.



_____

א. ציינו מהו התחום החיובי של הפונקציה:_____

ב. ציינו מהו התחום השלילי של הפונקציה:_____

ג. האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה?_____

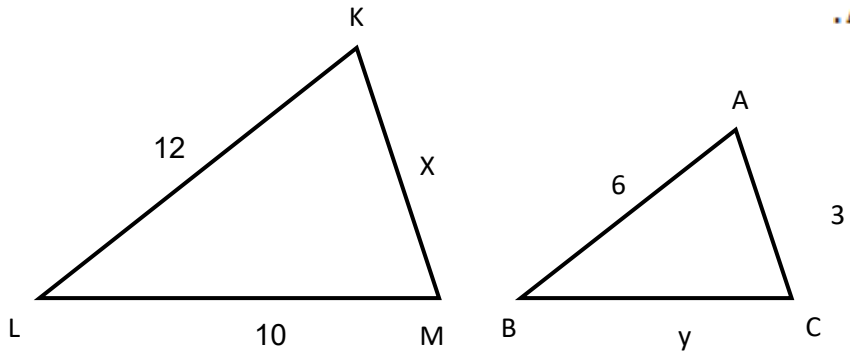
5. **אי שוויונות:** (4 נק')

פתרו את האי- שוויון הבא: $-5x + 2 > -x + 6$

דמיון משולשים:

6. **(6נק')**

$\Delta ABC \sim \Delta KLM$.



א. השלימו:

$$\frac{AB}{KL} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

ב. מהו יחס הדמיון בין המשולש **הקטן** ל**גדול**? _____

ג. מהו יחס השטחים בין המשולש **הקטן** ל**גדול**? _____

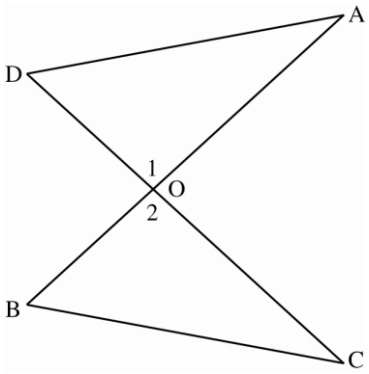
ד. חשבו את **אורכי הצלעות**: BC, KM (x ,y) ונמקו.

_____

_____

חפיפת משולשים:

7. (6 נק')



הישרים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.

נתון: $\sphericalangle A = \sphericalangle C$.

$\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$

א. לפניכם הוכחה לכך ש- $\sphericalangle B = \sphericalangle D$.

השלימו את הנימוקים החסרים בהוכחה

$\sphericalangle A = \sphericalangle C$ נתון

$\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$ כי _____

$\sphericalangle B = \sphericalangle D$ כי _____

ב. נתון גם: AD = BC

השלימו: המשולשים OAD ו- COB חופפים לפי משפט החפיפה _____

ג. רשמו את התאמת הקודקודים של שני המשולשים החופפים _____≅_____

8. בכל סעיף, קבעו האם המשולשים חופפים. (16 נק')

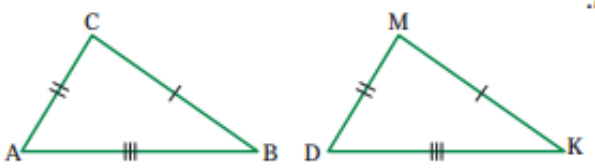
אם כן רשמו:

1) את משפט החפיפה המתאים.

2) את חפיפת המשולשים בכתיב מתמטי.

אם לא, הסבירו.

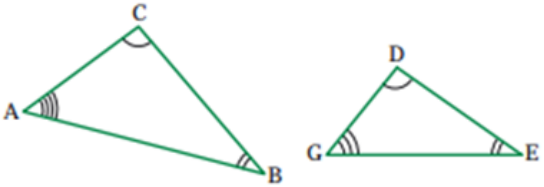
א.



_____

_____

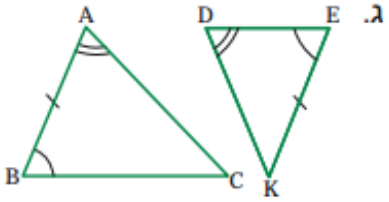
ב.



_____

_____

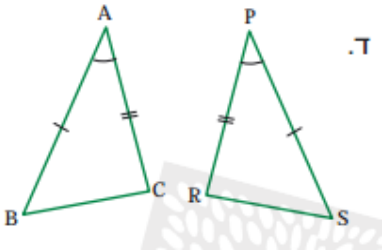
ג.



_____

_____

ד.



_____

_____

יחס ופרופורציה:

9. בשכבת ח' 110 תלמידים. היחס בין הבנים לבנות הוא 5:6.

מה מספר הבנים ומה מספר הבנוץ בשכבה? הסבירו תשובתכם. (3 נק')

_____

_____

10. (6 נק') אמא של רותי אפתה עוגיות.

היא קישטה **כל עוגייה** ב- **4 דובדבנים**.

א) מהו היחס בין <u>מספר הדובדבנים למספר העוגיות</u>?_____

ב) כמה דובדבנים נחוצים לאמא של רותי לקישוט 10 עוגיות?_____

ג) אמא של רותי השתמשה ב- 48 דובדבנים. כמה עוגיות היא קישטה?_____

אחוזים:

11. לכנסת ישראל נבחרים 120 חברי-כנסת. כדי שהצעה מסוימת תתקבל בכנסת, יותר ממחצית **מן הנוכחים** בזמן ההצבעה צריכים להצביע **בעד** ההצעה. בדיון על הצעה מסוימת נכחו 100 מחברי-הכנסת. מתוך הנוכחים, 36 חברים הצביעו בעד ההצעה שהוגשה.
אילו מהטענות הבאות נכונות? נמקו תשובתכם. (9 נק')

(א) יותר מ- 50% מהנוכחים הצביעו בעד ההצעה שהוגשה. _____

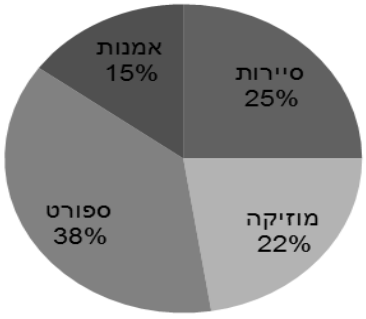
_____

(ב) 36% מהנוכחים הצביעו בעד ההצעה שהוגשה. _____

_____

(ג) ההצעה התקבלה. _____

12. בשכבת ח' בבית הספר 160 תלמידים.
פעם בשבועיים התלמידים מחויבים להשתתף באחד מהחוגים הבאים: ספורט, מוזיקה, סיירות, אמנות.
לפניכם דיאגרמת עיגול המציגה את השתתפות התלמידים בחוגים. (9 נק')



א. באיזה חוג משתתפים הכי הרבה תלמידים?
i. ספורט ii. אמנות iii. סיירות iv. מוזיקה

ב. כמה תלמידים השתתפו בחוג לאמנות?
i. 15 ii. 20 iii. 22 iv. 24

ג. באיזה חוג השתתפו 40 תלמידים?
i . ספורט ii. מוזיקה iii. סיירות iv. אמנות

13. בכיתה ח 4 $\frac{2}{5}$ מהתלמידים מרכיבים משקפיים. (5 נק')
מהו אחוז התלמידים **שאינם** מרכיבים משקפיים בכיתה ח 4? _____

14. בחרו בתשובה הנכונה. (5 נק')
15% של 40 הם כמו 20% של
(א) 60 (ב) 30 (ג) 3 (ד) 6